东莞桥头佳鹏货运代理部卸货作业“6·16”一般物体打击事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024 年 11 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位、相关单位及相关人员概况 2
（二）涉事货车和设备相关情况 3
（三）事故发生单位安全管理情况 6
（四）事故发生经过 8
（五）事故现场情况 9
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 10
（七）其他情况 10
二、事故应急处置及评估情况 10
（一）事故信息接报及响应情况 10
（二）事故现场应急处置情况 11
（三）医疗救治和善后情况 11
（四）事故应急处置评估 11
三、事故原因分析 11
（一）直接原因分析 11
（二）其他可能因素排除 12
（三）间接原因分析 12
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况 12
（一）事故其他单位 12
（二）有关监管部门 13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 14
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议 14
（三）其他处理建议 14
六、事故主要教训 15
七、事故整改和防范措施 15
（一）货物运输单位要加强安全生产工作 16
（二）加强安全生产执法检查力度 16
（三）加大安全生产宣传力度 16

2024年6月16日14时56分许，位于东莞市桥头镇朗厦村华厦路42号的东莞市宏富包装制品有限公司院子内发生一起货车卸货过程中的一般物体打击事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年6月18日，东莞市人民政府依法成立了由桥头镇党委副书记吕琳任组长，桥头应急管理分局、交通运输分局、市场监管分局、公安分局、人社分局、司法分局、卫生健康局、综治办和总工会等有关单位人员组成的东莞桥头佳鹏货运代理部卸货作业“6·16”一般物体打击事故调查组（以下简称为事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞桥头佳鹏货运代理部卸货作业“6·16”一般物体打击事故是一起因作业人员安全意识淡薄，冒险驾驶不熟悉的设备到升降尾板上，事故单位安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、相关单位及相关人员概况

1.事故发生单位

东莞市桥头佳鹏货运代理部（以下简称为“佳鹏货运”），类型：个体工商户，注册日期：2005 年 11 月 17 日，统一社会信用代码：92441900L13354572K，经营者：张振勇，经营场所：东莞市桥头镇中兴路岭头路段，组成形式：个人经营，经营范围：国内货运代理服务（不含运输）。

（1）张振勇，男，汉族，系佳鹏货运的经营者，由于身体患病，行动不便，佳鹏货运日常管理工作由其儿子张宏达与其妻子刘亚芳[1]负责。

（2）张宏达，男，汉族，系佳鹏货运经营者张振勇的儿子，主要负责跟车事务。

（3）鲁茂志（死者），男，汉族。其持有经营性道路货物运输驾驶员证，于 2023 年 4 月至 2023 年 12 月、2024 年 2 月 19 日至事故发生之日两个时间段在佳鹏货运工作，日常接受佳鹏货运的工作安排，为佳鹏货运提供驾驶粤 S66993 号重型厢式货车送货的服务，刘亚芳通过微信转账为鲁茂志发放工资。

2.事故相关单位

[1]刘亚芳，女，汉族，系佳鹏货运经营者张振勇的妻子，主要负责接单和财务工作。

（1）东莞市其昌物流有限公司（以下简称为“其昌物流”），类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2018 年 4 月 8 日，统一社会信用代码：91441900MA51HC5UXT，住所：广东省东莞市寮步镇塘唇沙海路 19 号 101 室，法定代表人：何学桂，经营范围：道路普通货运；道路货物专用运输；汽车信息咨询服务；代办机动车业务；二手车经销。该公司持有《道路运输经营许可证》，证件有效期至 2026 年 9 月 30 日，核发机关：东莞市交通运输局。该公司系涉事车辆登记所有权人，只开展道路运输挂靠服务，不实际开展货物运输经营活动。

（2）东莞市宏富包装制品有限公司（以下简称为“宏富公司”），类型：有限责任公司（自然人独资），成立日期：2013 年 12 月 17 日，统一社会信用代码：91441900086779253J，住所：东莞市桥头镇朗厦村华厦路 42 号 C 栋，法定代表人：杨竹英[2]，经营范围：加工、产销：包装制品、塑胶制品、五金制品、模具。该公司系涉事设备购买方。

（二）涉事货车和设备相关情况

1.涉事粤 S66993 号重型厢式货车。品牌：解放牌，车辆登记所有权人：东莞市其昌物流有限公司，住址：广东省东莞市寮步镇

[2] 宏富公司法定代表人于 2024 年 6 月 21 日变更为杨竹英，事故发生时宏富公司法定代表人为徐慧（其系宏富公司主要负责人姚本富的妻子）。姚本富陈述由于公司经营状况不佳，其邀请杨竹英参股共同经营，并将法定代表人变更为杨竹英。

塘唇村仁正路 5 号[3]，使用性质：货运，注册日期：2018 年 7 月 10 日，检验有效期至 2024 年 7 月，核定载质量：14990kg，车身副驾驶门上印字：东莞市其昌物流有限公司，车尾升降尾板无破损或变形，能正常使用，尾板最大安全载重 2000kg，放平后长为 2.38 米，宽为 1.88 米。该车持有《道路运输证》，有效期至 2025 年 8 月 24 日，核发机关：东莞市交通运输局。因佳鹏货运无道路运输经营许可证，佳鹏货运经营者张振勇与其昌物流于 2018 年 7 月 17 日签订了《车辆使用承包协议》[4]，将其购买的粤 S66993 号重型厢式货车产权登记在其昌物流名下，期限为 5 年。《车辆使用承包协议》到期后，其昌物流和佳鹏货运未重新签订协议[5]。



图 1 涉事货车

[3] 2021 年 1 月 15 日，其昌物流工商登记变更住址为广东省东莞市寮步镇塘唇沙海路 19 号 101 室。

[4] 《车辆使用承包协议》相关内容如下：第二项（车辆使用承包概况）“...甲方将该车的使用权在约定期限内完全承包予乙方，由乙方自主安排车辆使用...”；第三项（权利和义务）第 12 点“...承包期间，乙方每年需向甲方交车辆管理费（蓝牌车管理费：800 元/年；黄牌车管理费：10 吨以下 1000 元/年；10 吨以上 1200 元/年）”；第四项（车辆承包期限）“...承包时间为 2018 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 10 日，期限为 5 年...”。

[5] 2023 年 7 月 17 日，张宏达通过微信转账 6950 元给其昌物流相关人员，张宏达在笔录中陈述该笔款项为佳鹏货运支付给其昌物流作为 2023 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 10 日的管理费用(包括车辆使用承包协议费、年审费等)。

2.涉事设备。外观标识有“CPD-12”和“EV 纯电动”，驾驶位置未见安全带和框架，未安装货叉，无铭牌，未见产品合格证，机身长为 1.8 米，宽为 1.06 米，前后轮距为 1.3 米，整重 1.7 吨，为姚本富[6]在拼多多平台上购买的产品。



图 2 涉事设备现场照片

3.涉事设备运输情况。

（1）根据售卖涉事设备的拼多多卖家陈述，涉事设备在拼多多页面显示包邮，页面底部关于物流注明：“送货上门但不承担卸货，所有卸货造成的失误由买家承担”。卖家将货物运送到买家下单地址，卖家不收取买家的货物运费。如买家不咨询关于卸货事宜，卖家也不主动提及，默认不包含卸货服务。事故调查组查看姚本富与拼多多卖家聊天记录，姚本富未咨询过卖家关于货物卸货事宜。

（2）卖家与买家及物流方均无签订涉及货物的相关合同。此

[6] 姚本富，男，侗族，系宏富公司的经理、主要负责人，负责公司总体运营。

次发货过程，卖家将涉事设备安排由石家庄宇诚物流有限公司（以下简称：石家庄宇诚物流）发货，运费1200元，卖家无支付卸货费用给石家庄宇诚物流，石家庄宇诚物流不包含卸货服务。涉事设备从河北省邢台市出厂发往石家庄市的石家庄笑诚物流有限公司（以下简称：石家庄笑诚物流），再由石家庄笑诚物流发往广州市的广州笑城物流有限公司[7]（以下简称：广州笑城物流），最后由广州笑城物流将涉事设备运送单转给佳鹏货运运送给宏富公司。

（3）广州笑城物流主要负责人曹建平陈述，其在事故发生前一天晚上微信通知张宏达有一笔货物（地板胶）需要运往东莞市桥头镇，叫他过来把货物拉回去。张宏达安排何美楠[8]于6月16日早上8点左右去广州笑城物流拉货，何美楠看见广州笑城物流店里有个货物（涉事设备）物流单也是发往东莞市桥头镇，何美楠询问曹建平能否顺便把这个货物也一起拉回去，曹建平答允，于是，何美楠就将涉事设备运回佳鹏货运店里。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.关于鲁茂志教育培训情况：鲁茂志和其昌物流于2023年8月4日签订了劳动合同[9]，于2024年1月18日签订了《安全生产

[7]广州市笑城物流有限公司，位于广州市白云区石井街兴隆海口涌路520号，经营范围包含多式联运和运输代理业，该公司没有货车，日常的物流单都是转给其他货运公司运送，公司实际不开展货物运送业务。

[8] 何美楠，男，广西壮族自治区蒙山县人，系佳鹏货运聘请的司机，日常负责驾驶粤S66993号重型厢式货车送货，其日常上晚班。

[9] 据其昌物流主要负责人李吉腾陈述，与其昌物流签订挂靠协议的所有货运代理部，其昌物流都会与这些货运代理部的司机签订劳动合同。其昌物流与死者鲁茂志所签订的劳动合同期限为2023年8月4日至2028年8月4日，合同第四条约定：“甲方（其昌物流）负责对乙方（鲁茂志）进行政治思想、职业道德、遵章守纪、业务技术、劳动安全及有关规章制度的教育和培训”。

责任书》。鲁茂志分别在2023年第四季度和2024年第一、二季度参加了《道路货物运输安全教育培训（网络课程）》学习，每次培训记录证明“所属组织”一栏里都填写的是其昌物流，每次培训课时为2学时，考试结果都为“合格”。经询问调查及查阅相关资料，其昌物流负责对鲁茂志的教育培训，培训内容主要是驾驶过程中的安全培训，未见针对货物装卸货方面的安全教育培训。其昌物流不过问佳鹏货运日常经营情况，不知情此次涉事货物的运输情况。

2.佳鹏货运涉事货物运输情况：据佳鹏货运提供的涉事设备物流单与其他货物物流单，以及张宏达与刘亚芳陈述，涉事设备运费160元，从广州笑诚物流发货，物流单上有勾选“送货”，没有注明“卸货”。以往需要佳鹏货运卸货的货物，佳鹏货运会在物流单备注栏上注明“卸货”。根据笑诚物流提供的物流单显示，涉事设备物流单上备注“送货”，无备注“卸货”。事故发生当天，鲁茂志上白班[10]，其见粤S66993号重型厢式货车里有货物要运送到宏富公司，就与张宏达一起去送货。

3.涉事设备卸货情况：据宏富公司姚本富陈述，其原本安排郑超明[11]使用其公司之前购买的叉车来卸货，郑超明也在笔录中确认该情况，鲁茂志回应不需要，其要驾驶涉事设备通过升降尾板卸货。

[10] 据张宏达陈述，鲁茂志日常工作是佳鹏货运安排的，由于他是老员工，上班期间他自己都知道具体要干哪些活，其上班时间一般在下午1点至晚上11点前，具体时间不固定。

[11] 郑超明，男，汉族，系宏富公司的生产主管，负责生产车间管理工作，未持有特种设备作业人员证书。

姚本富称鲁茂志不是其员工，鲁茂志不听其劝导，其也未能阻止鲁茂志卸货。由于鲁茂志在本次事故中已死亡，该情况已无法查清。

据张宏达陈述，日常没有支付佳鹏货运卸货费用的客户，佳鹏货运无义务帮客户卸货。其有告知鲁茂志此次送货无需卸货，鲁茂志驾驶涉事设备通过升降尾板卸货作业，上述行为张宏达此前从未见过，不属于其授意。

在本次事故中，张宏达陈述事故发生前，其由于需要处理其他货物货款事宜，卸货过程中没有一直待在货车下面监督鲁茂志卸货，中途有较长一段时间待在货车副驾驶位置，直至事故发生前约10秒才再度下车观看鲁茂志卸货。经事故调查组查看现场监控视频及询问调查，佳鹏货运未及时阻止鲁茂志冒险作业。

（四）事故发生经过

2024年6月16日14时43分许，鲁茂志驾驶涉事货车运送涉事设备（类似叉车）到宏富公司。14时45分许，姚本富与郑超明从公司办公室内走出来准备收货。14时46分许，鲁茂志从货车主驾驶位置下车，走到货车中门处打开中门并走进车厢内将缠绕在涉事设备上的保护膜撕开。14时49分许，张宏达第一次从副驾驶位置下车并走到货车中门旁，郑超明驾驶宏富公司院子内的一辆叉车（未上牌）停靠在货车中门旁，鲁茂志站在货厢内将涉事设备的货叉递到叉车上，郑超明驾驶叉车将货叉放置在货车旁边后再次将叉

车停靠在货车中门旁，半分钟过后郑超明驾驶叉车停稳在货车前面约 3 米处的空地。14 时 55 分许，鲁茂志从货车中门下车，走到货车尾部处打开尾门并走进车厢内，其坐到涉事设备驾驶位置上驾驶涉事设备往货车尾部的方向倒。14 时 56 分 40 秒，张宏达第二次从货车副驾位置下车并走到货车尾部。14 时 56 分 50 秒，当涉事设备倒至放平后的升降尾板上时（离放平后的升降尾板最外缘约 20CM），涉事设备突然往后翻滚下来，鲁茂志被涉事设备门架压到头部位置，倒在地上。

（五）事故现场情况

事故发生在东莞市桥头镇朗厦村华厦路 42 号的宏富公司办公室前院子内。现场监控视频显示，事故发生时间为 2024 年 6 月 16 日 14 时 56 分（结合张宏达报 110 的时间比对，监控视频的记录时间比北京时间慢了约 2 分钟）。从货车进厂至事故发生，监控视频基本能记录整个事故发生的经过，由于监控角度问题，无法观察到涉事设备翻倒压住鲁茂志的全过程。



图 3 涉事设备向后翻倒瞬间（货车尾部自带摄像头拍摄）



图 4 事故现场照片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成鲁茂志 1 人死亡[12]。据统计，截止 2024 年 8 月 30 日，直接经济损失约人民币 120 万元。

（七）其他情况

经发函至市场监管部门，市场监管部门回复此次事故不属于特种设备事故，涉事设备不是特种设备。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 6 月 16 日 14 时 57 分许，佳鹏货运张宏达先后拨打 110 和 120 电话求救。15 时 02 分许，桥头镇应急指挥中心接镇总值班室电话，称朗厦村发生一起货车司机被叉车砸中事故。桥头应急管理分局值班员接报后立即报告当天分局值班领导，值班领导第一时

[12] 《居民死亡医学证明（推断）书》，鲁茂志直接死亡原因：开放性颅脑损伤特重型。

间组织值班人员赶赴现场开展应急处置工作。其后，桥头镇应急指挥中心通过值班系统向市应急管理局报告该起事故的情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，桥头镇党委副书记吕琳赶赴现场开展事故处置，桥头应急管理分局、公安分局、消防大队、交通分局、市场监督管理分局、朗厦村委会等单位也迅速赶赴现场参与救援及开展善后处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

接到急救任务后，桥头医院立即派出救护车和医护人员赶赴现场。15 时 14 分许，医护人员到达现场，经医护人员检查确认，鲁茂志因伤势过重已当场死亡。事故发生后，桥头镇综治办牵头组织桥头人社分局、司法分局、应急管理分局、公安分局、朗厦村委会等单位组成善后处理小组，积极协调事故方与死者家属展开沟通，并对死者家属进行安抚。

（四）事故应急处置评估

本起事故发生后响应迅速，现场处置得当，处置工作合理、有效，未发生次生事故，无救援人员伤亡，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急救援处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

当事人鲁茂志安全意识不足，在对涉事设备不熟悉的情况下，冒险驾驶涉事设备到升降尾板上，不慎导致涉事设备从升降尾板往后翻滚坠落地上，致使鲁茂志头部被涉事设备砸中。

（二）其他可能因素排除

事发后涉事货车升降尾板未变形或损坏，结合升降尾板最大安全载重和涉事设备整重分析，排除因升降尾板支撑力不足导致涉事设备翻滚坠落的可能性。

（三）间接原因分析

佳鹏货运未及时阻止鲁茂志冒险作业，未建立安全生产责任制，未建立卸货操作规程等安全生产规章制度[13]；未对从业人员鲁茂志进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备关于卸货等必要的安全生产知识[14]；未建立事故隐患排查治理制度[15]。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）事故其他单位

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

1.其昌物流，未对挂靠车辆实行统一的监管，出现“挂而不管”、的情况。

2.宏富公司，安全管理不到位，未能及时识别卸货过程中的安全风险。

（二）有关监管部门

1.寮步交通分局，2024 年 5 月 28 日，寮步交通分局对其昌物流开展安全生产检查，检查其企业人员培训、车辆管理、动态监控、隐患排查等安全生产工作落实情况。检查中发现其昌物流存在部分车辆营运证未年审、部分驾驶员未签订安全责任书等隐患，要求其限期整改，目前该隐患已完成整改。2024 年 6 月 18 日，寮步交通分局对其昌物流开展回头看再检查，发现其昌物流企业主要负责人未取得交通运输主管部门安全考核合格证明，责令其限时整改，目前其昌物流主要负责人已考核通过并取得合格证明。

2.桥头交通分局，2024 年以来，桥头交通分局检查交通运输行业共出动检查人员 604 人次，检查交通运输企业 298 间次，发现安全隐患 38 处，已全部落实整改，通过检查表下发书面整改通知书 38 份。开展各类联合整治行动共 160 次，出动执法人员共 1198 人次，检查货运源头单位 36 家次，立案查处各类交通运输违法案件 25 宗，查处路面超限超载违法案件 177 宗，监督卸货约 1893.1 吨。

3.桥头市场监管分局，2024年以来，桥头市场监管分局开展了“叉车等特种设备安全隐患大排查大整治”“叉车司机无证驾驶违规操作专项整治”等专项检查行动，重点检查叉车是否办理使用登记证、是否在检验有效期内、作业人员是否持证上岗等，共检查叉车使用单位73家次，检查叉车142台、叉车作业证118个，下达整改指令书23份（其中无证作业6份），持续开展针对特种设备从业人员和村（社区）监管人员的安全宣传警示教育培训。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

鲁茂志，对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.佳鹏货运，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款、第四十一条第二款，对事故发生负有责任，建议应急管理部门依法对其进行行政处罚。

2.其昌物流，未对挂靠车辆实行统一的监管，出现“挂而不管”、的情况，建议寮步镇交通运输部门对其进行调查处理。

3.宏富公司，未能及时识别卸货过程中的安全风险，存在安全管理不到位，建议应急管理部门对其进行调查处理。

（三）其他处理建议

1.宏富公司郑超明未取得相应资格上岗作业[16]和使用未登记上牌的特种设备（叉车）[17]，建议由市场监督管理部门对宏富公司存在的上述情况进行处理。

2.建议寮步镇交通运输部门加强对道路运输经营企业挂靠行为的监管，压实道路运输经营企业的安全生产主体责任，定期开展挂靠经营专项清查，加强对车辆驾驶员安全教育培训。

3.建议桥头镇交通运输部门加强对道路运输安全的监管，常抓不懈“打非治违”等专项行动，加大对道路运输领域违法违规行为的查处力度，严厉打击违法违规车辆。

事故涉及其他法律责任，如涉事各方存在民事侵权等法律责任，建议涉事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

一是从业人员安全意识淡薄，冒险进行卸货作业；二是企业安全生产管理不到位，未建立安全生产责任制，未建立卸货操作规程等安全生产规章制度，未保证从业人员具备关于卸货等必要的安全生产知识；三是企业安全生产主体责任落实不到位，未有效制止和纠正从业人员冒险作业的行为。

七、事故整改和防范措施

[16]《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条：设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

[17]《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条：特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

（一）货物运输单位要加强安全生产工作

货物运输管理单位应吸取本次事故教训，加强安全生产统一、协调管理工作，对货物运输途中各作业环节安全风险进行全面辨识，深刻认识到货物装卸过程中的各类风险，提前制定作业方案，采取相应的防护措施；要加强对从业人员的安全生产教育与培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识；要制定和完善各岗位的安全生产操作规程和规章制度，确保从业人员掌握本岗位的操作技能，杜绝违章指挥或作业；督促从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程，严禁冒险作业；严格落实事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，防范类似事故的再次发生。

（二）加强安全生产执法检查力度

各负有安全生产监督管理职责的部门要切实履行“三管三必须”的工作要求，对所管辖的行业，要加强安全监管和巡查力度，及时督促、指导生产经营单位开展安全生产隐患排查治理，确保问题隐患能及时整改到位；加强部门协作联动，督促各生产经营单位落实主体责任，提高作业人员的安全意识，从严从实开展安全生产执法检查工作，严厉查处各类违法违规行为。

（三）加大安全生产宣传力度

各村（社区）及各有关部门要切实加强属地管理和行业管理，充分利用网络、媒体等宣传手段，进一步加大安全生产宣传力度，强化生产经营单位安全生产主体责任。同时，可以组织广大职工观看典型生产安全事故警示教育片，及时曝光违法违规企业和典型案例，防范类似事故的发生。